

Requisitos funcionais e não funcionais

Requisitos Funcionais (RF)

Descrevem as funcionalidades diretas, ações e comportamentos do sistema (o que o sistema *faz*).

Módulo de Autenticação e Usuários

- **RF01 - Cadastro e Login de Usuários:** O sistema deve permitir o cadastro e login de clientes e prestadores de serviços, diferenciando os perfis de acesso (*CLIENT, PROVIDER, ADMIN*).
- **RF02 - Gestão de Perfil:** O cliente deve poder atualizar seus dados pessoais, e o prestador deve poder cadastrar as informações do estabelecimento (nome, endereço, telefone, foto).

Módulo de Serviços e Disponibilidade

- **RF03 - Cadastro de Serviços:** O prestador deve conseguir cadastrar, editar e desativar serviços, definindo nome, descrição, duração (em minutos) e preço.
- **RF04 - Configuração de Jornada de Trabalho:** O prestador deve conseguir definir seus horários de atendimento por dia da semana, incluindo intervalos de pausa/almoço.

Módulo de Agendamentos (Core)

- **RF05 - Consulta de Horários Livres:** O sistema deve calcular e exibir para o cliente apenas os horários livres (*slots*) disponíveis para a data e serviço selecionados.
- **RF06 - Realização de Agendamento:** O cliente deve poder selecionar um serviço, data, horário disponível e confirmar o agendamento.
- **RF07 - Algoritmo Anti-Sobreposição (*Double-Booking*):** O sistema deve impedir a confirmação de dois ou mais agendamentos no mesmo horário para o mesmo prestador.
- **RF08 - Cancelamento e Remarcação:** Clientes e prestadores devem poder cancelar ou alterar o status de um agendamento (*Pendente, Confirmado, Cancelado, Concluído*).

Módulo de Avaliações e Inteligência Artificial

- **RF09 - Avaliação pós-atendimento:** Após a conclusão de um agendamento, o cliente deve poder deixar uma nota de 1 a 5 estrelas e um comentário em texto.
- **RF10 - Análise de Sentimento das Avaliações:** O sistema deve utilizar o modelo de Machine Learning (Classificação) para analisar o comentário do cliente e rotular automaticamente o sentimento como *Positivo* ou *Negativo*.

- **RF11 - Dashboard do Prestador:** O sistema deve exibir para o prestador um resumo dos agendamentos do dia/semana e métricas de satisfação dos clientes.

⚙️ Requisitos Não Funcionais (RNF)

Descrevem as qualidades, restrições e padrões de desempenho (como o sistema *funciona*).

Desempenho e Escalabilidade

- **RNF01 - Tempo de Resposta:** A busca por horários disponíveis e a validação de agendamento devem responder em menos de 2 segundos.
- **RNF02 - Processamento de IA:** A classificação de sentimento do comentário do cliente deve ser executada em menos de 1 segundo.

Segurança e Privacidade

- **RNF03 - Criptografia de Senhas:** Todas as senhas de usuários devem ser armazenadas no banco de dados utilizando algoritmos de hash seguros (ex: *bcrypt*).
- **RNF04 - Autenticação por Token:** As rotas protegidas da API devem utilizar tokens **JWT** (JSON Web Token) para validação de acesso.

Usabilidade e Interface

- **RNF05 - Responsividade:** A interface web deve ser totalmente responsiva, adaptando-se a telas de smartphones, tablets e desktops.
- **RNF06 - Acessibilidade Visual:** O sistema deve utilizar indicadores visuais claros (cores como verde, laranja e vermelho) para indicar o status dos agendamentos.

Confiabilidade e Arquitetura

- **RNF07 - Integridade de Dados:** O banco de dados deve utilizar chaves estrangeiras e restrições (*constraints*) para garantir a integridade entre usuários, serviços e agendamentos.
- **RNF08 - Disponibilidade:** O sistema deve ser projetado com arquitetura desacoplada (Front-end e Back-end separados por API REST) para facilitar manutenção e garantir alta disponibilidade.